南方科技大学 2020 年高等代数考研试题

1. 设 $A_{m\times n}$ 为实矩阵, 且 $\operatorname{rank} A = n$. 证明: $A^{\mathrm{T}}A$是可逆矩阵.

2. 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 都是 $\boldsymbol{m} \times \boldsymbol{n}$ 实矩阵, 证明:

$$\mathbf{rank}\,(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) \leqslant \mathbf{rank}\,\boldsymbol{A} + \mathbf{rank}\,\boldsymbol{B}.$$

n

3. 设 $C=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, D=\begin{pmatrix} u & v \\ w & z \end{pmatrix}$.

(1) 证明: 只有当 $a+d=0$ 或 $ad-bc=0$ 时, 才有非零矩阵 D 使得 $CD+DC=0$.

(2) 如果有 $a,b,c,d, a+d=0$, 求所有满足 $CD+DC=0$ 的矩阵 D.

4. 已知 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 求正交矩阵 Q 使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 成对角形.

5. (1) 设 $A = I + uv^{\mathrm{T}}$, 其中 I 为 n 阶单位矩阵, u, v 是 n 维列向量, 当满足什么条件时 A 可逆. 在此条件下求 A 的逆矩阵.

(2) 设 $H = B + uv^{\mathrm{T}}$, 其中 B 是可逆矩阵, u, v 是 n 维列向量, 如果 $1 + v^{\mathrm{T}}B^{-1}u \neq 0$, 试用 u, v, B^{-1} 表示 H 的逆矩阵.

6. 已知 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $|A|$.

(2) 证明: A 的所有特征值大于零.

7. 设 A 正定. 证明: $|A| \leqslant a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$, 其中 a_{ii} $(i=1,2,\cdots,n)$ 是 A 的主对角线上的元素.

8. 设 $V_1, \cdots, V_s$ 是线性空间 V 的 s 个子空间. 证明: 和 $\sum_{i=1}^{s} V_i$ 是直和的充要条件是

$$V_i \cap \sum_{j=1}^{s-1} V_j = \{0\}, i = 2, \cdots, s.$$

跟锦数学 wxgzh
zhangzujin.cn

9. 已知 A 为复矩阵. 证明:

(1) A 的特征值与 A^{T} 的特征值相同.

(2) A 与 A^{T} 相似.